○ 授業内容

教科書: 阿竹 徹 著「熱力学」(丸善)

自由エネルギーについては,

F (ヘルムホルツの自由エネルギー)の他に

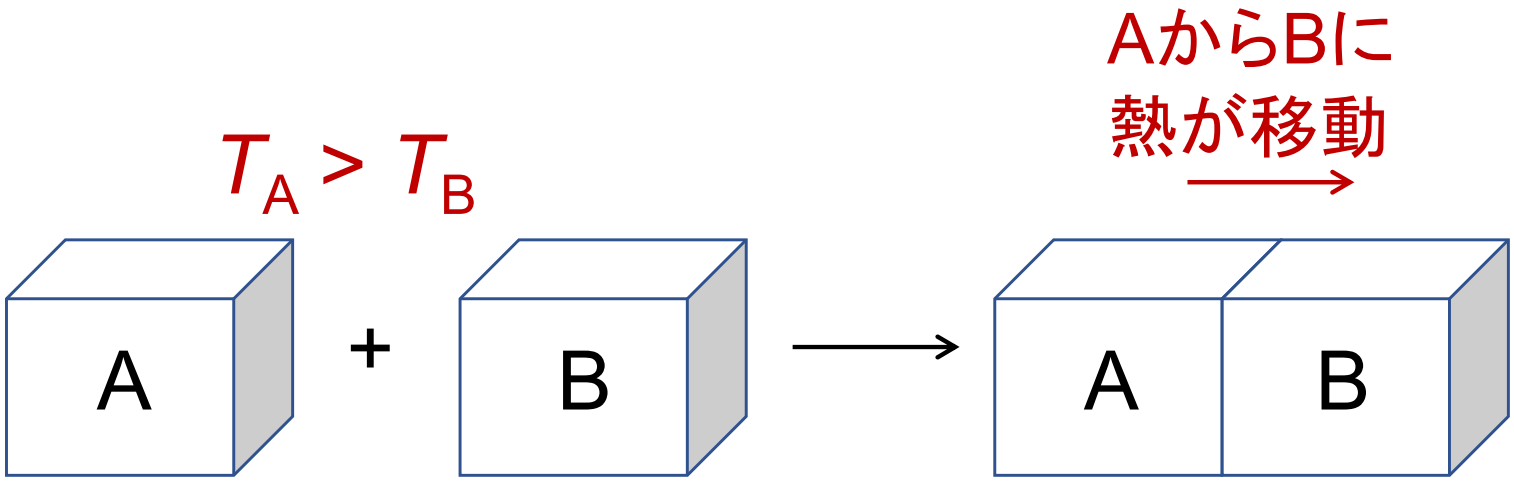
G (ギブズエネルギー)を使って説明

$F = U - TS$　　理想的, 定容

$G = H - TS$　　実在の系, 定圧

両方を使えると議論の幅が増える

○ 2.1 エネルギー保存則



Aが得る熱量 $q_A = C_A(T_F - T_A)$

Bが得る熱量 $q_B = C_B(T_F - T_B)$

エネルギー保存則 $q_A + q_B = 0$

熱だけでなく，仕事もあわせて，エネルギー保存則
(熱力学第1法則)

○ 2.1 エネルギー保存則

熱と仕事をあわせて，　　仕事として得たエネルギー

$$\Delta U = q + w$$

熱として得たエネルギー

内部エネルギー変化

熱力学第一法則: 孤立系の内部エネルギーは一定である.

○ 2.1 エネルギー保存則

$$\Delta U = q + w$$

熱力学第一法則: 孤立系の内部エネルギーは一定である.

仕事として使うエネルギー　(例: 膨張)



一定圧力下で体積ΔVだけ膨張　　$P \cdot \Delta V$

つかう

仕事として得るエネルギー　　$w = -P \cdot \Delta V$

圧力が体積変化とともに変化する場合:　　$w = -\int_{V_1}^{V_2} P dV$

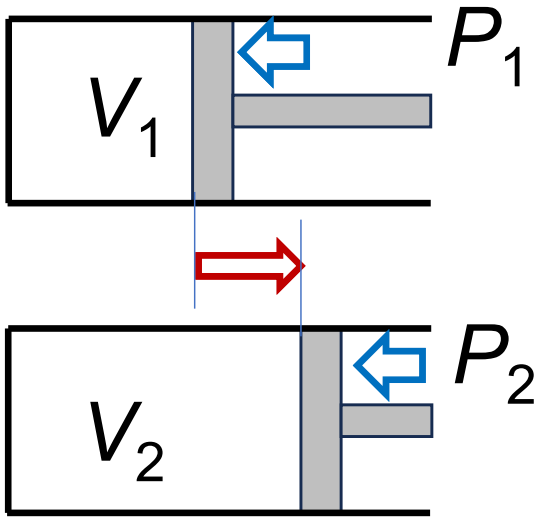
○ 2.1 エネルギー保存則

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T}$$

$$C_p = \frac{\partial H}{\partial T}$$

	比熱	熱	自由エネルギー
定積(容)系	定積比熱 C_V	内部エネルギー U	ヘルムホルツエネルギー F
定圧系	定圧比熱 C_p	エンタルピー H	ギブズエネルギー G

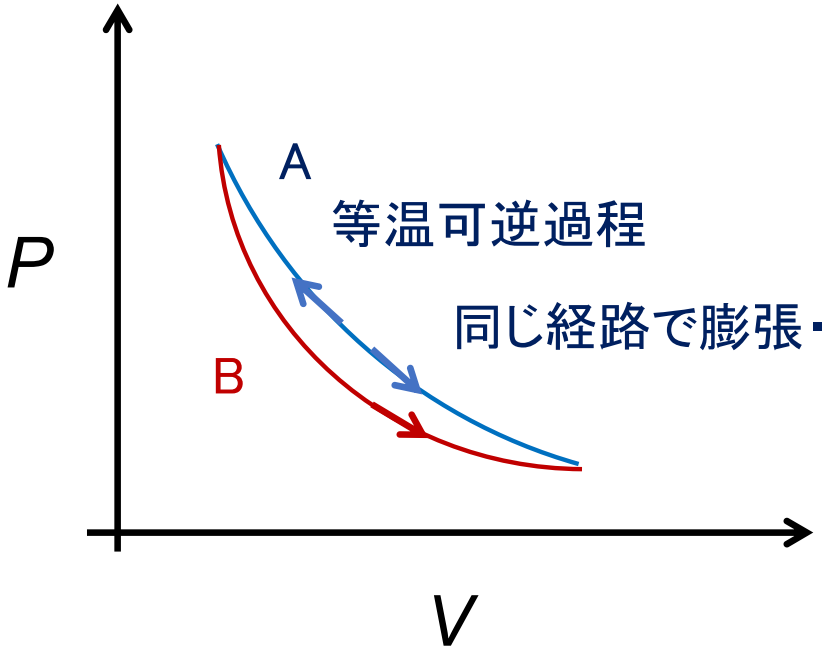
○ 2.2 可逆過程，不可逆過程と断熱過程



熱力学的な平衡状態を保ちながら，温度一定で変化

準静的　　等温過程

圧力を下げてゆかないと膨張しないので
準静的等温過程が外界に対して最大の仕事



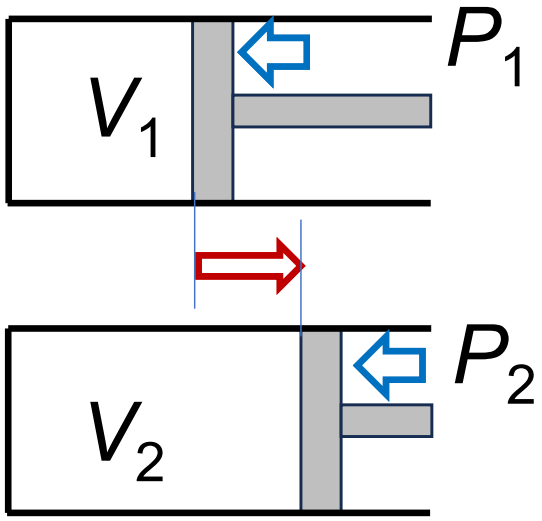
Bの経路：　急激に膨張

仕事は下の面積

同じ経路で圧縮できない

可逆過程でない

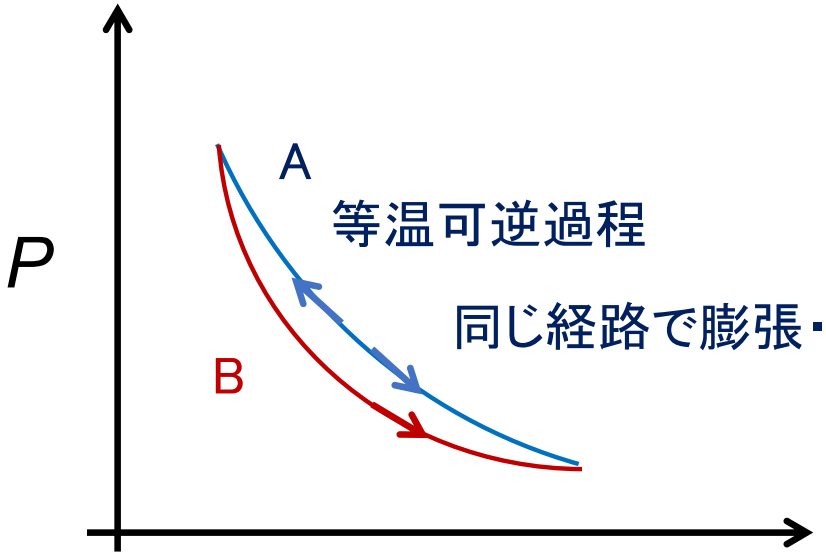
○ 2.2 可逆過程，不可逆過程と断熱過程



熱力学的な平衡状態を保ちながら，温度一定で変化

準静的　　等温過程

圧力を下げてゆかないと膨張しないので
準静的等温過程が外界に対して最大の仕事



Bの経路：　急激に膨張

仕事は下の面積

同じ経路で圧縮できない

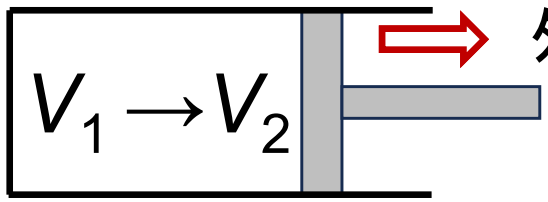
可逆過程でない

多くの教科書では準静的断熱過程を
可逆過程と呼んでいる

エントロピーが一定

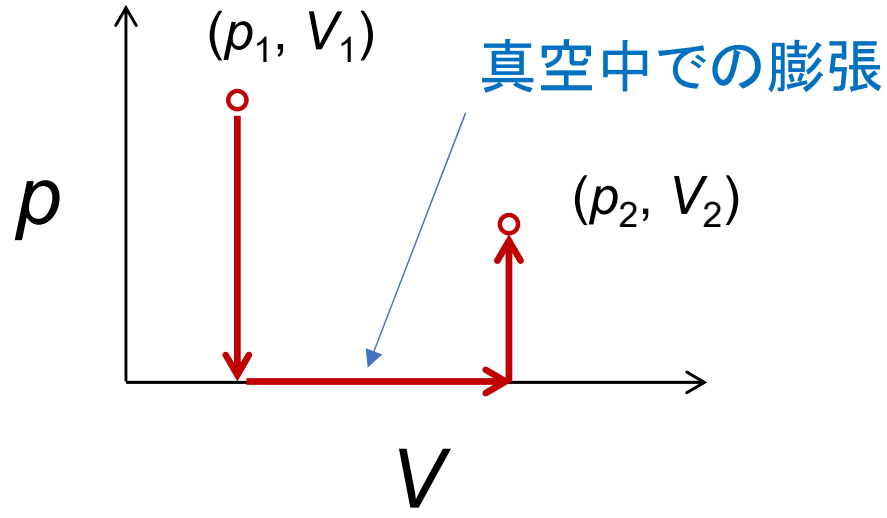
○ 2.2 可逆過程，不可逆過程と断熱過程

極端な例



外界が真空　　外からの圧力がゼロ

⟶ 仕事をしない

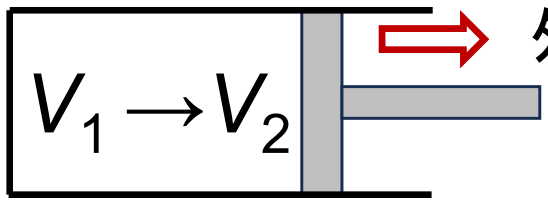


外に仕事をしない ⟶ $w = 0$

よって　$q = 0$　　熱としてエネルギーが入らない

○ 2.2 可逆過程，不可逆過程と断熱過程

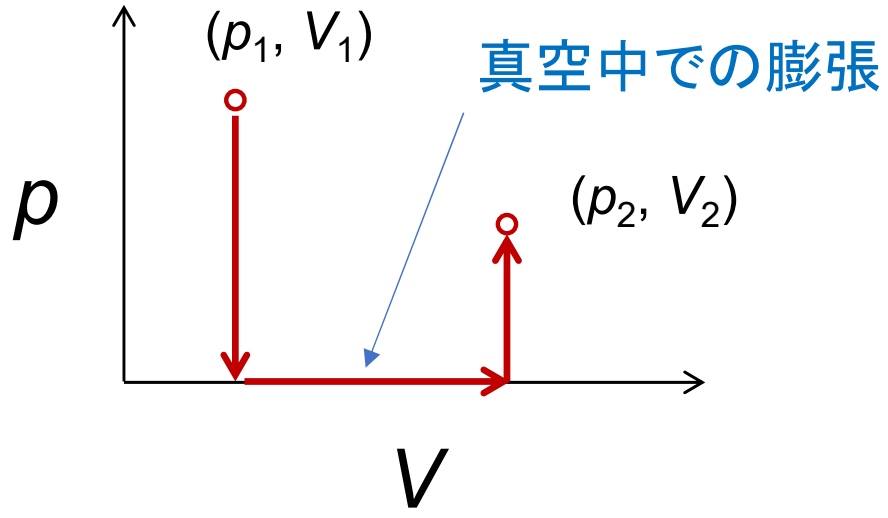
極端な例



⇨ 外界が真空

外からの圧力がゼロ

⟶ 仕事をしない



「理想気体の内部エネルギーは温度のみによって決まり，
体積には依存しない．」

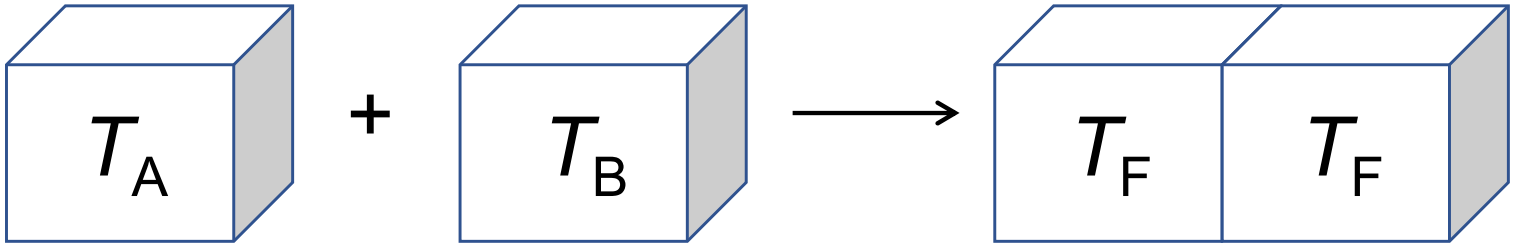
○ 2.2 可逆過程，不可逆過程と断熱過程

断熱過程: $q = 0$で仕事をする

⇒ 外部に仕事をするときには，
温度が低下

- 断熱可逆過程
- 断熱不可逆過程

○ 2.3 エントロピーと熱機関の効率

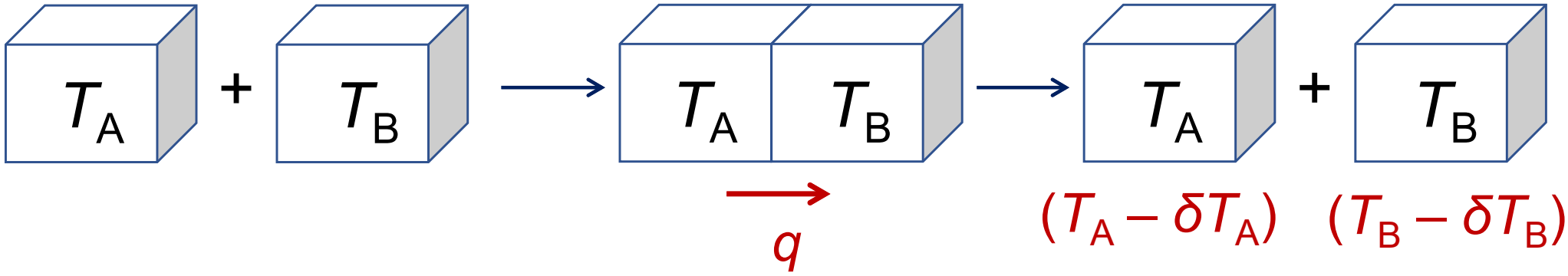


熱は高温から低温に移動

エントロピー Sは，　$\Delta S \equiv \frac{q}{T}$　で定義.

○ 2.3 エントロピーと熱機関の効率

エントロピー Sは，　$\Delta S \equiv \frac{q}{T}$　で定義.



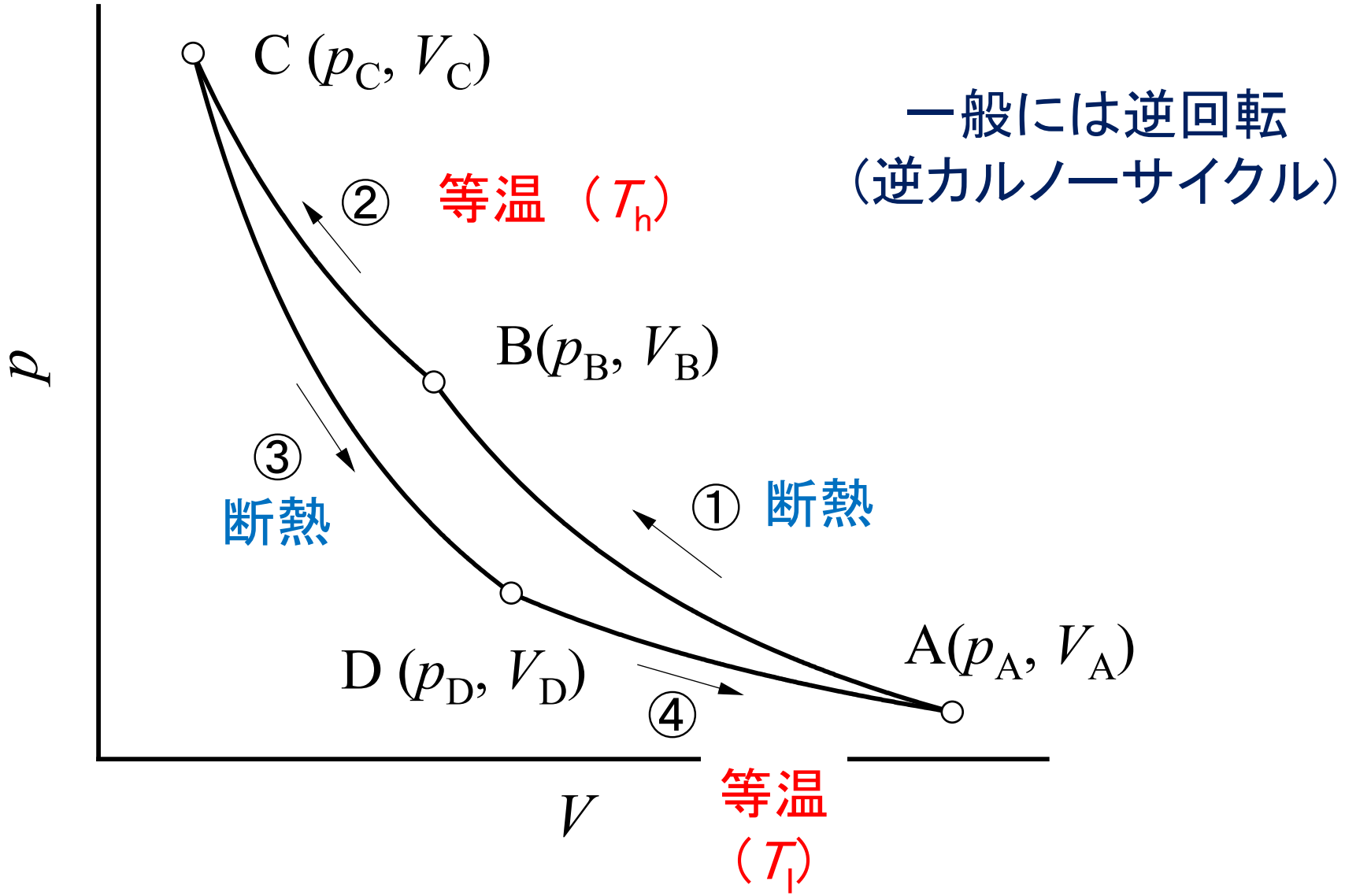
全体のエントロピー変化は，　$\Delta S = -\frac{q}{T_A} + \frac{q}{T_B}$

$T_A > T_B$のとき，$\Delta S > 0$

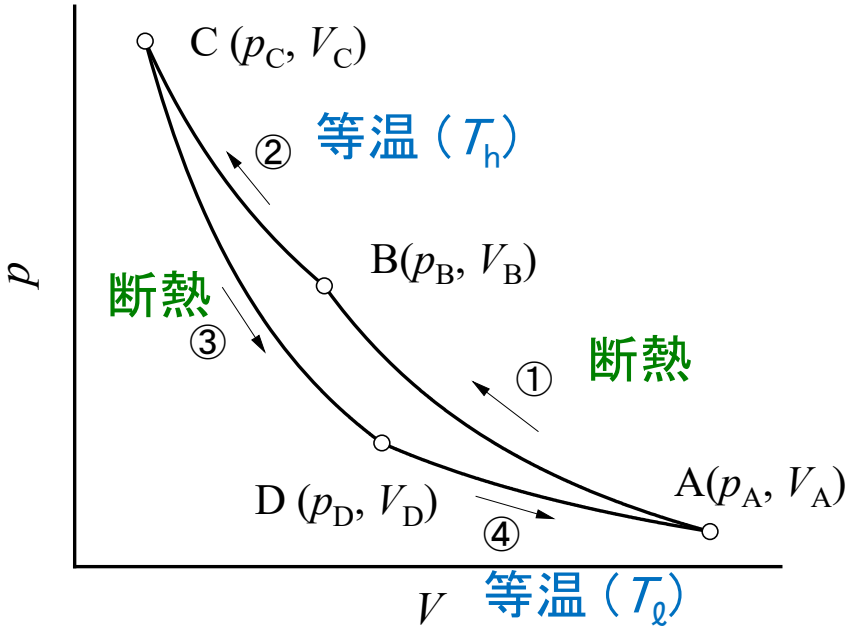
自発的に起こる過程では，孤立系のエントロピーは増大する.

○ 2.3 エントロピーと熱機関の効率

カルノーサイクル



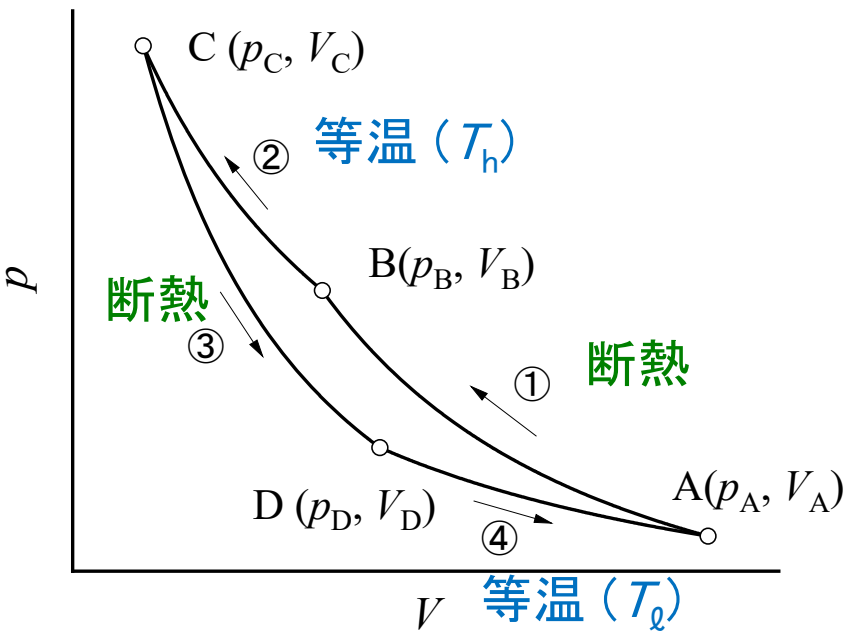
○ 2.3 エントロピーと熱機関の効率



		系が仕事として得たエネルギー	系が熱として得たエネルギー
①	A → B	$w_{A\to B} = C_V(T_h - T_\ell) > 0$	$q_{A\to B} = 0$
②	B → C	$w_{B\to C} = -nRT_h ln\frac{V_C}{V_B}$	$q_{B\to C} = -w_{B\to C} = q_h$
③	C → D	$w_{C\to D} = C_V(T_\ell - T_h) < 0$	$q_{C\to D} = 0$
④	D → A	$w_{D\to A} = -nRT_\ell ln\frac{V_A}{V_D}$	$q_{D\to A} = -w_{D\to A} = q_\ell$

○ 2.3 エントロピーと熱機関の効率

		系が仕事として得たエネルギー	系が熱として得たエネルギー
①	A → B	$w_{\mathrm{A}\to\mathrm{B}} = C_V(T_\mathrm{h} - T_\ell)$	0
②	B → C	$w_{\mathrm{B}\to\mathrm{C}} = -nRT_\mathrm{h} ln \dfrac{V_\mathrm{C}}{V_\mathrm{B}}$	q_h
③	C → D	$w_{\mathrm{C}\to\mathrm{D}} = C_V(T_\ell - T_\mathrm{h})$	0
④	D → A	$w_{\mathrm{D}\to\mathrm{A}} = -nRT_\ell ln \dfrac{V_\mathrm{A}}{V_\mathrm{D}}$	q_ℓ



効率 ε (教科書によっては η)

$$\varepsilon \equiv \frac{\text{サイクルで系が外界にした仕事}}{\text{高熱源で吸収した熱量}} = \frac{-\sum w}{q_\mathrm{h}} = \frac{T_\mathrm{h} - T_\mathrm{l}}{T_\mathrm{h}}$$

$T_\mathrm{l} = 0$ なら効率は 1

○ 2.3 エントロピーと熱機関の効率

効率 ε (教科書によっては η)

逆カルノーサイクルを冷凍機として使う場合は成績係数 c

（追加）
ただし, $c = \frac{T_\ell}{T_\mathrm{h} - T_\ell}$

$$\varepsilon \equiv \frac{w}{q_\mathrm{h}} = \frac{T_\mathrm{h} - T_\ell}{T_\mathrm{h}}$$

$T_\ell = 0$ なら効率は 1

カルノーサイクルの効率が1のときの低熱源の温度
絶対零度 0

水の三重点を 273.16 K

⇨ 温度目盛りを構築可能

(数年前まで)

○ 2.3 エントロピーと熱機関の効率

① A → B　$w_{A\to B} = C_V(T_h - T_\ell) > 0$　$q_{A\to B} = 0$

② B → C　$w_{B\to C} = -nRT_h ln\dfrac{V_C}{V_B}$　$q_{B\to C} = -w_{B\to C} = q_h$

③ C → D　$w_{C\to D} = C_V(T_\ell - T_h) < 0$　$q_{C\to D} = 0$

④ D → A　$w_{D\to A} = -nRT_\ell ln\dfrac{V_A}{V_D}$　$q_{D\to A} = -w_{D\to A} = q_\ell$

$$\varepsilon \equiv \frac{\text{サイクルで系が外界にした仕事}}{\text{高熱源で吸収した熱量}} = \frac{-\sum w}{q_h} = \frac{-(w_{B\to C} + w_{D\to A})}{q_h}$$

$$= \frac{-(w_{B\to C} + w_{D\to A})}{-w_{B\to C}} = 1 + \frac{w_{D\to A}}{w_{B\to C}} = 1 + \frac{-nRT_\ell ln\dfrac{V_A}{V_D}}{-nRT_h ln\dfrac{V_C}{V_B}} = 1 + \frac{T_\ell ln\dfrac{V_A}{V_D}}{T_h ln\dfrac{V_C}{V_B}}$$

○ 2.3 エントロピーと熱機関の効率

断熱過程では，$V \cdot T^{\frac{1}{1-\gamma}} = const.$ P. 43 (3.58a)

したがって，

$$V_{\mathrm{A}} \cdot T_l^{\frac{1}{1-\gamma}} = V_{\mathrm{B}} \cdot T_h^{\frac{1}{1-\gamma}}$$

$$V_{\mathrm{C}} \cdot T_h^{\frac{1}{1-\gamma}} = V_D \cdot T_l^{\frac{1}{1-\gamma}}$$

2つの式の両辺をかけると，

$$V_{\mathrm{A}} \cdot V_{\mathrm{C}} = V_{\mathrm{B}} \cdot V_{\mathrm{D}}$$

したがって，

$$\frac{V_{\mathrm{C}}}{V_{\mathrm{B}}} = \frac{V_{\mathrm{D}}}{V_{\mathrm{A}}}$$

○ 2.3 エントロピーと熱機関の効率

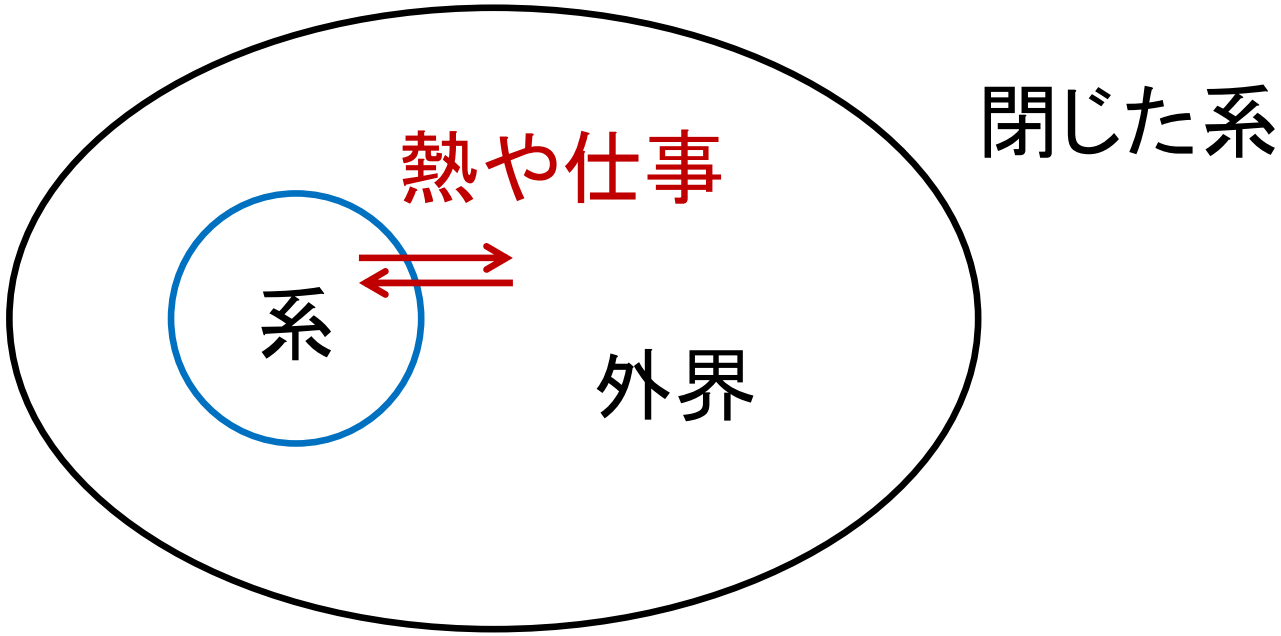
$$\varepsilon \equiv \frac{\text{サイクルで系が外界にした仕事}}{\text{高熱源で吸収した熱量}} = \frac{-\sum w}{q_{\mathrm{h}}} = \frac{-(w_{\mathrm{B}\to\mathrm{C}} + w_{\mathrm{D}\to\mathrm{A}})}{q_{\mathrm{h}}}$$

$$= \frac{-(w_{\mathrm{B}\to\mathrm{C}} + w_{\mathrm{D}\to\mathrm{A}})}{-w_{\mathrm{B}\to\mathrm{C}}} = 1 + \frac{w_{\mathrm{D}\to\mathrm{A}}}{w_{\mathrm{B}\to\mathrm{C}}} = 1 + \frac{-nRT_{\ell} ln \frac{V_{\mathrm{A}}}{V_{\mathrm{D}}}}{-nRT_{\mathrm{h}} ln \frac{V_{\mathrm{C}}}{V_{\mathrm{B}}}} = 1 + \frac{T_{\ell} ln \frac{V_{\mathrm{A}}}{V_{\mathrm{D}}}}{T_{\mathrm{h}} ln \frac{V_{\mathrm{C}}}{V_{\mathrm{B}}}}$$

$$\frac{V_{\mathrm{C}}}{V_{\mathrm{B}}} = \frac{V_{\mathrm{D}}}{V_{\mathrm{A}}}$$

$$\varepsilon = 1 + \frac{T_{\ell} ln \frac{V_{\mathrm{A}}}{V_{\mathrm{D}}}}{T_{\mathrm{h}} ln \frac{V_{\mathrm{D}}}{V_{\mathrm{A}}}} = 1 - \frac{T_{\ell}}{T_{\mathrm{h}}} = \frac{T_{\mathrm{h}} - T_{\ell}}{T_{\mathrm{h}}}$$

- 第3章　エネルギーと熱力学第1法則
- 3.1　基本的な用語の定義



○ 3.2 内部エネルギー

系に蓄えられたエネルギー:

とくに熱

$$\Delta U = q + p\Delta V$$

- 分子内エネルギー，並進・回転・振動
- 電子エネルギー
- 分子間相互作用エネルギー